

מאגר שאלות — פרק 4: צמצום והרחבה — שברים שווים

21 שאלות · שברים שווים, הרחבה, צמצום ומכנה משותף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

מזור א' — שברים שווים בעיניים (שאלות 1-4)

1. ציירו שני עיגולים: באחד צבעו $\frac{1}{2}$ ובשני $\frac{3}{6}$. מה אפשר להגיד על הכמויות?

2. אילו מהשברים שווים ל- $\frac{1}{3}$? הקיפו: $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{4}{12}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{2}{6}$

3. כתבו שלושה שברים מהמשפחה של $\frac{3}{4}$.

4. מהו הסימן המזהה של כל השברים במשפחה של חצי? (רמז: הסתכלו על הקשר בין המונה למכנה)

מזור ב' — הרחבה (שאלות 5-9)

5. הרחיבו פי 3: $\frac{1}{4} =$ _____

6. הרחיבו פי 6: $\frac{2}{3} =$ _____

7. הרחיבו את $\frac{3}{8}$ כך שהמכנה יהיה 40. _____

8. הרחיבו את $\frac{5}{7}$ כך שהמונה יהיה 20. _____

9. כתבו את $\frac{1}{2}$ כשבר עם מכנה 100. _____

מזור ג' — צמצום (שאלות 10-14)

10. צמצמו: $\frac{4}{6} =$ _____

11. צמצמו: $\frac{9}{12} =$ _____

12. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר: $\frac{16}{24} =$ _____

13. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר: $\frac{25}{100} =$ _____

14. איזה מהשברים כבר בצורה המצומצמת ביותר? $\frac{9}{15}$, $\frac{7}{11}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{4}{9}$

מדור ד' — המספר החסר ✖ (שאלות 15–18)

15. $\frac{1}{5} = ?/25$

16. $\frac{4}{9} = 16/?$

17. $\frac{18}{30} = 3/?$

18. מצאו שני מספרים חסרים: $8/? = ?/30 = \frac{2}{3}$

מדור ה' — השוואות ואתגרים 🏆 (שאלות 19–21)

19. השוו בעזרת מכנה משותף: $\frac{5}{6}$  $\frac{3}{4}$

20. סדרו מהקטן לגדול בעזרת המכנה 12: $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$

21. 🏆 **שאלת אלופים:** בבחירות לוועד הכיתה הצביעו $\frac{12}{18}$ מכיתה ה'1 עבור נועה, ו- $\frac{10}{15}$ מכיתה ה'2

עבור איתמר. איזו כיתה תמכה במועמד שלה בשיעור גבוה יותר? (רמז: צמצמו!)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. הכמויות זהות בדיוק: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ — שברים שווים.

2. שווים ל- $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{6}$, $\frac{4}{12}$, $\frac{3}{9}$. השאר לא.

3. למשל: $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{75}{100}$ (כל הרחבה נכונה מתקבלת).

4. המכנה תמיד כפול מהמונה (המונה הוא חצי מהמכנה).

5. $\frac{3}{12}$

6. $\frac{12}{18}$

7. המכנה גדל פי 5 $\rightarrow \frac{15}{40}$

8. המונה גדל פי 4 $\rightarrow \frac{20}{28}$

9. $\frac{50}{100}$

10. $\frac{2}{3}$

11. $\frac{3}{4}$

12. $\frac{2}{3}$ (חילוק ב-8, או פעמיים ב-2 ואז ב-2)

13. $\frac{1}{4}$ (חילוק ב-25)

14. בצורה מצומצמת: $\frac{4}{9}$ ו- $\frac{7}{11}$. את $\frac{6}{10}$ אפשר לצמצם ל- $\frac{3}{5}$ ואת $\frac{9}{15}$ ל- $\frac{3}{5}$.

15. $\frac{5}{25}$

16. $\frac{16}{36}$

17. $\frac{18}{30}$ מצומצם ב-6 $\rightarrow \frac{3}{5} \rightarrow$ המכנה 5.

18. $\frac{20}{30} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ — החסרים: 12 ו-20.

19. מכנה משותף 12: $\frac{10}{12}$ מול $\frac{9}{12}$ $\rightarrow \frac{5}{6} > \frac{3}{4}$.

20. $\frac{10}{12} = \frac{5}{6} < \frac{9}{12} = \frac{3}{4} < \frac{8}{12} = \frac{2}{3} < \frac{7}{12}$.

21. מצמצמים: $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ וגם $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ — שיעור התמיכה זהה בדיוק! שתי הכיתות תמכו באותה מידה.